理论 8：回溯算法与启发式搜索染色问题

问题是什么

给图的每个顶点分配一种颜色，要求每条边的两个端点颜色不同：两种颜色是否够用，可以用线性时间判断；换成三种颜色，就进入了 NP-complete 问题的范围。面对组合数量快速增长的搜索空间，能否通过更好的顺序和提前发现矛盾，让同一个精确问题更容易求解?

本项目分 Basic 与 Advance 两个阶段。Basic 只需完成第 1 周内容：图的表示、二染色与朴素三染色回溯；Advance 完成其余内容：约束满足问题、MRV、前向检查、状态恢复和性能对照实验。重点是理解启发式如何减少搜索，以及它为什么没有改变最坏情形的复杂度结论。

阶段	工作量安排	完成后的能力
Basic	一周内约 10-20 小时	能验证染色方案，解释二染色与三染色的差别，画出简单回溯树
Advance	完成 Basic 后，再用六周推进（总计七周）；建议难度系数 1.0，以 project1 的 1.0 为基准	能实现 MRV 与前向检查，以节点数和耗时评价效果，并解释完备性

Basic：从二染色到回溯搜索

Basic 的核心概念包含：无向图、邻接表、二分图、约束、搜索树、回溯与剪枝。完成 Basic 时，须按 **Q1-Q3** 提交简短回答。

编号	需要回答的问题	回答应包含的内容
Q1	怎样判断给定染色是否合法?	为每个顶点指定允许范围内的颜色，逐条边检查两端是否不同；验证时间为 O(n+m)
Q2	为什么二染色可以用 BFS 或 DFS 完成?	从每个未访问分量出发交替分配两色；遇到同色相邻即失败；解释奇环为什么造成矛盾
Q3	三染色的回溯算法搜索什么，什么时候退回?	对未染顶点尝试三种颜色；与已染邻居冲突就跳过；无可用颜色时撤销当前分支的修改并回溯

关键区分：

- NP-complete 表示问题具有一类复杂性上的困难，不表示每个实例都难，也不表示已证明 P 不等于 NP。
- 启发式可以只改变搜索顺序；若保留全部合法分支并完整搜索，求解器仍是精确且完备的。
- 剪枝需有正确性理由，不能仅凭“看起来不太可能”丢弃可能有解的分支。
- 超时必须返回未知，不能把未找到染色方案写成已经证明不可染。

Basic 小实验

手工分析三角形、四边形、完全图 K4 和含孤立点的不连通图。实现二染色检查，并为三角形与 K4 画出三染色回溯树的一部分。说明合法染色是“有解”的证据，而“无解”需要覆盖或正确排除所有可能分支。

提交 Q1-Q3、图例、二染色程序与一份朴素回溯伪代码。所有图默认有限、无向、无自环；若输入含自环，应直接判定无法合法染色。

Advance：约束传播与启发式选择

Advance 在 Basic 基础上把图染色写成约束满足问题（CSP）：顶点是变量，颜色集合是值域，每条边要求两个变量取值不同。

建议完成以下任务：

1. 实现固定顶点顺序的朴素三染色回溯，记录递归节点、回溯次数与运行时间。
2. 实现 MRV：优先选择剩余合法颜色最少的未染顶点；平局时按未染邻居数或固定规则决定，并记录该规则。
3. 实现前向检查：染色后从未染邻居值域删除该颜色；若有值域变空，立即回溯。
4. 用修改日志或值域副本恢复状态，确保退出分支时不会遗留上一次尝试的删除操作。
5. 在相同实例上比较“朴素”“MRV”“MRV + 前向检查”，统一节点计数、计时与停止条件。
6. 对不同规模、边密度和图结构开展重复实验，讨论启发式维护开销与减少搜索的收益。
7. 完成研究报告和 presentation，解释速度变化为什么不能用来推翻 NP-complete 的最坏情形结论。

搜索策略与正确性

方法	改变了什么	为什么不会漏解	需要计入的成本
朴素回溯	按固定顺序尝试颜色	枚举所有不与当前赋值冲突的分支	搜索节点与邻居冲突检查
MRV	调整下一个变量的选择	改变顺序，但保留全部合法颜色	计算或维护剩余合法颜色数
前向检查	提前传播已确定颜色的约束	只删除与已赋值邻居冲突的颜色	值域更新及回溯时恢复
LCV	优先尝试限制邻居较少的颜色	不丢弃后续颜色候选	估计每个颜色对邻居的影响
连通分量分解	将独立部分分别求解	分量之间没有边，约束相互独立	分量划分与结果合并

MRV 与前向检查可参考 Russell、Norvig 的约束满足问题章节。本项目通过消融实验区分“改变选择顺序”与“传播约束”各自的效果。

实验设计与结果解释

实例组	建议内容	要检查的问题
小型确定样例	三角形、奇环、K4、网格、孤立点	所有方法的结论一致，返回方案均合法
小图穷举核对	小规模随机图与枚举求解器比较	剪枝与状态恢复是否误删解
规模变化	固定生成方式，逐步增加顶点数	时间与节点数如何变化，何时出现超时
密度变化	固定顶点数，改变边数，每组多个种子	是否观察到难度峰值，能否解释例外
已知可染图	先分颜色组，再只在不同组间加边	与未施加可染条件的随机图有何区别

每组建议至少 10 个种子，报告中位数、取值范围与超时比例，不只展示最快的一次。计时之外同时记录搜索节点数，才能区分算法减少了搜索，还是仅改变了实现开销。不同图分布上的结论不能直接互相推广。

求解器应返回 `SAT`、`UNSAT` 或 `UNKNOWN`，并在有解时附上颜色分配。只有穷尽搜索才能返回 `UNSAT`；资源上限触发则返回 `UNKNOWN`。小图可用穷举核对结论，较大图需说明验证证据的范围。

提交源码、样例或生成器、参数、原始实验结果、对照图表，以及研究报告和 presentation。可从 v0 的 Python 框架开始，保留统一计数接口，说明自己修改的算法部分。

Bonus

方向	重点理解的问题
对称性消除	固定首个顶点颜色为什么安全？这一操作只去掉首色的三种选择，为什么不能直接声称消除了全部 3! 对称性？
更强传播	AC-3 比前向检查检查了什么？额外成本在什么实例上值得？
SAT 编码	怎样用布尔变量表示顶点颜色，并表达至少一色、至多一色和邻边约束？

Advance：在 Basic 基础上追加六周

时间	主要任务	**Checkpoint**
第 1 周	完成 Basic 与图例分析	提交 Q1-Q3、二染色程序和搜索树
第 2 周	实现朴素三染色及统计接口	能正确处理 K4 与不连通图
第 3 周	实现 MRV 与前向检查	状态恢复通过小图穷举核对
第 4-6 周	完成规模、密度与结构实验	三组算法使用同一批输入与资源上限
第 7 周	整理报告和 presentation	能解释有效剪枝、未知结果与最坏情形

附录：问题的来龙去脉与发展过程

从地图到约束图。把区域抽象成顶点、相邻关系抽象成边，地理形状被转化为组合约束。考试排期、频率分配等问题也能出现类似结构，抽象让不同应用共享求解方法。

从容易验证到困难搜索。给定颜色方案，只需检查每条边；寻找一个方案却可能需要大量试探。二染色与三染色的差别，展示了很小的规则变化如何跨越复杂性边界。

从枚举到约束传播。回溯按部分赋值探索解空间，前向检查则把已知信息尽早传给相关变量。MRV 让最容易造成失败的变量先被处理，帮助更早排除无望分支。

从小求解器到通用搜索。约束满足、SAT 与形式化验证都使用搜索和推理的组合。它们能处理许多实际实例，并不意味着最坏情形困难消失；工程上的核心是利用结构，把有限计算资源用在更有希望的分支上。

参考材料

- 本地材料：v0 图染色项目，包含代码框架、图数据与实现指南。
- Russell 与 Norvig：Constraint Satisfaction Problems，用于理解变量顺序、值顺序与约束传播。